

화학1 1단원 모의고사

60문항 · 지필 평가

학교 _____ 이름 _____

- 문항 번호 순서대로 풀지 않아도 됩니다. 아는 문항부터 푸세요.
- 계산에 필요한 원자량과 상수는 **마지막 장 자료표**에 있습니다.
- 채점 후 성적표 페이지에 답을 입력하면 개인별 분석을 받을 수 있습니다.

원자의 종류는 다양하고 같은 원소에도 다른 동위원소들이 존재한다. 개수로 우리 몸에 가장 많이 들어 있는 원자에 들어 있는 입자를 모두 적은 것은?

- ① 양성자
- ② 양성자, 중성자
- ③ 양성자, 중성자, 전자
- ④ 양성자, 전자

납(Pb, 원자번호 82, 질량수 207) 원자 속의 중성자의 수는?

- ① 82
- ② 125
- ③ 207
- ④ 289

원자(또는 이온)에 대한 표의 빈 칸 (가)~(다)를 모두 채우면 그 합은 얼마인가?

- ① 48
- ② 49
- ③ 50
- ④ 51

	양성자 수	중성자 수	전자 수	전하
원자 X	20	20	(가)	+2
이온 Y	23	28	20	(나)
$^{56}\text{Fe}^{2+}$	26	(다)	24	+2

표 · 재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

다음에 있는 원소들의 중성자수를 모두 합하면?

[화학올림피아드 2014년 28번]

$^{238}_{92}\text{U}$	$^{40}_{20}\text{Ca}^{2+}$	$^{51}_{23}\text{V}^{3+}$
-----------------------	----------------------------	---------------------------

- ① 135
- ② 194
- ③ 324
- ④ 329

화합물 내의 원자와 원자 사이의 거리는 흔히 옹스트롬($\text{\AA}$) 혹은 피코미터(pm) 단위로 표시된다. $1 \text{ \AA}$ 는 몇 pm인가?

- ① 10 pm
- ② 10^2 pm
- ③ 10^{-8} cm
- ④ 10^{-1} pm

문제 06 원자의구조

H 원자의 지름은 약 10^{-8} cm이다. 다음 중 H^+ 의 반지름에 가장 가까운 것은?

[화학올림피아드 2014년 9번]

- ① 10^{-13} cm
- ② 10^{-11} cm
- ③ 10^{-9} cm
- ④ 10^{-8} cm

문제 07 원자의구조

(원자 반지름)/(원자 핵 반지름)의 대략적인 비율은?

- ① 10^2
- ② 10^5
- ③ 10^9
- ④ 10^{11}

문제 08 원자의구조

봄에 새싹은 하루 밤 사이에도 눈에 뵈 정도로 자란다. 하루 동안에 순이 1 밀리미터가 자랐다고 하자. 극단적으로 단순화해서 원자들이 한 방향으로 쌓여간다고 가정하면, 매 초 원자의 층이 대충 몇 개씩 더해지는 셈인가? (원자 지름 약 1.0×10^{-10} m)

- ① 1
- ② 10
- ③ 100
- ④ 1000

문제 09 열화학

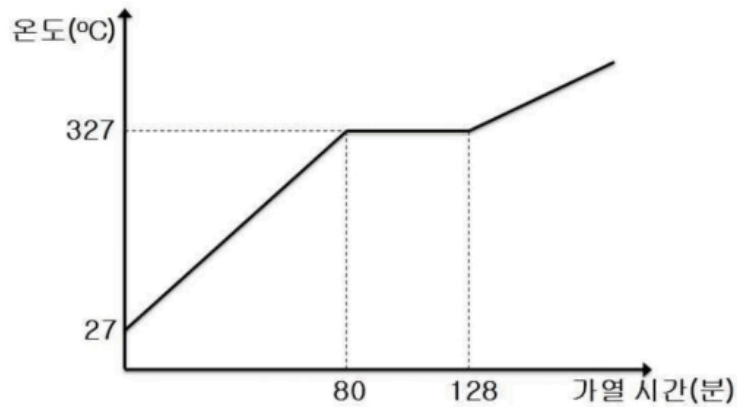
36 g 황을 25°C 부터 녹기 직전까지 가열하는데 2280 J의 열이 필요하다. 열손실이 없다고 가정할 때 황의 녹는점은 몇 도인가? (황의 비열을 $0.70 \text{ J}\cdot\text{g}^{-1}\cdot^\circ\text{C}^{-1}$ 로 가정하라.)

- ① 90°C
- ② 103°C
- ③ 115°C
- ④ 128°C

문제 10 열화학

다음은 분당 100J의 가열 속도로 207 g의 납(Pb)을 가열할 때 가열 곡선이다. 이에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2010년 2번]



- ① Pb의 융융열은 4.8 kJ/mol이다.
- ② 고체 Pb의 비열은 $0.13 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 이다.
- ③ 고체 Pb의 비열은 $27 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 이다.
- ④ 27°C의 1 몰 Pb를 모두 녹이는데 필요한 최소 에너지는 8 kJ/mol이다.

문제 11 열화학

섭씨온도와 선형관계인 새로운 온도 단위(°Z)에서, 물은 120.0 °Z에서 끓고 40.0 °Z에서 언다. 40 °C는 몇 °Z인가?

[화학올림피아드 2016년 53번]

- ① 68 ② 72 ③ 76 ④ 80

문제 12 원자의구조

다음 중 원자의 표기로 옳지 않은 것은?

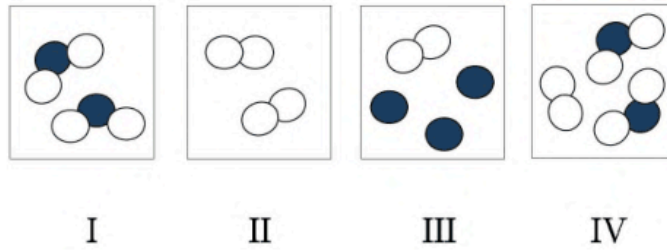
[화학올림피아드 2016년 3번]

- ① ${}^6_3\text{Li}$ ② ${}^{13}_6\text{C}$ ③ ${}^{31}_{15}\text{P}$ ④ ${}^{63}_{30}\text{Cu}$

문제 13 원자의구조

다음 중 순물질은 모두 고른 것은? (단, ●와 ○은 주기율표상 임의의 서로 다른 두 원소를 나타낸 것이다.)

[화학올림피아드 2013년 8번]



- ① II ② I, II ③ III, IV ④ I, III, IV

문제 14 원자의구조

화학올림피아드 2003년 2번

원자의 내부에 들어 있는 양성자, 중성자, 전자와 관련하여 옳은 것은?

- ① 양성자 수가 달라지면 항상 다른 원소가 된다.
 ② 중성자 수가 달라지면 항상 다른 원소가 된다.
 ③ 전자 수가 달라지면 항상 다른 원소가 된다.
 ④ 양성자가 두 개 이상 있으면서 중성자가 없는 원자도 가능하다.

문제 15 원자의구조

화학올림피아드 2004년 35번

아래 <보기>에 주어진 쌍들 중 동위원소 쌍은? <보기> a. ^1_1H 와 ^2_1H b. ^3_2He 와 ^4_2He c. ^3_1H 와 ^3_2He d. ^2_1H 와 ^4_2He

- ① a
 ② a, b
 ③ c
 ④ c, d

문제 16 화학식량

화학올림피아드 2005년 57번

탄소 원자의 평균 질량은 12.011이다. 단 한 개의 탄소를 취할 수 있다고 가정하면, 12.011의 질량을 갖는 탄소를 얻을 확률은?

- ① 0%
 ② 0.011%
 ③ 12%
 ④ 50% 이상

문제 17 원자의구조

화학올림피아드 2007년 14번

탄소의 3가지 동위원소 ^{12}C , ^{13}C , ^{14}C 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 양성자 수는 같고 전자 수는 다르다.
 ② 중성자 수는 같고 전자 수는 다르다.
 ③ 양성자 수는 같고 중성자 수는 다르다.
 ④ 양성자, 중성자, 전자 수는 같고 원자량이 다르다.

화합물 A_2B 에서 A와 B의 질량 비는 60:40이다. 화합물 AB_2 에서 A와 B의 질량 비는?

- ① 40:60
- ② 50:50
- ③ 27:73
- ④ 33:67

문제 19 화학식량

어떤 원소 A의 원자량은 114.8 이고, 자연계에서 두 동위원소 ^{113}A (질량 112.9) 와 ^{115}A (질량 114.9)가 안정하게 존재한다. 이들의 비율($^{113}A : ^{115}A$)은?

[화학올림피아드 2013년 51번]

- ① 5 : 95
- ② 10 : 90
- ③ 15 : 85
- ④ 20 : 80

문제 20 화학식량

자연에는 구리의 동위원소 두 종이 존재하고, 구리의 평균 원자량은 63.5 amu이다. 첫 번째 동위원소는 구리 원자의 69%를 차지하고, 질량이 62.9 amu이다. 다른 동위원소의 질량은 얼마인가?

[화학올림피아드 2014년 5번]

- ① 63.2 amu
- ② 63.9 amu
- ③ 64.1 amu
- ④ 64.8 amu

문제 21 원자의구조

자연계의 Cl에 대한 질량 스펙트럼은 질량대 전하비(m/e) 35와 37인 피크가 3:1의 비율로 존재한다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① Cl의 평균 원자량은 35.5이다.
- ② 질량 스펙트럼에서 Cl_2 에 대한 피크는 세 개로 나타난다.
- ③ Cl_2 의 피크 중 가장 큰 것은 71에서 나타난다.
- ④ Cl_2 의 몰 분자량은 71 g이다.

문제 22 원자의구조

자연에는 원자량이 각각 35와 37인 Cl 동위원소가 3:1 존재한다. 이염화탄소(CH_2Cl_2)의 질량 스펙트럼에서 분자 피크를 $[\text{M}]^+$ ($m/e=84$)라 할 때, $[\text{M}]^+ : [\text{M}+2]^+ : [\text{M}+4]^+$ 피크들의 상대적인 크기는?

[화학올림피아드 2011년 30번]

- ① 6 : 3 : 1
 ② 6 : 4 : 1
- ③ 9 : 3 : 1
 ④ 9 : 6 : 1

문제 23 원자의구조

아래 표와 같은 상대 질량과 동위원소 비율을 가진 원소 A, B의 반응으로 화합물 AB를 만들었다. 이에 관한 설명 중 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

동위원소	상대 질량	존재비율(%)
^{14}A	14.0	40
^{15}A	15.0	60
^{16}B	16.0	40
^{17}B	17.0	60

< 보 기 >

가. 질량이 다른 4 종류의 AB 분자가 생성된다.
 나. B_2 분자들에 있는 양성자의 수는 모두 같다.
 다. 반응물 A_2 분자들의 평균 분자량은 29.0이다.
 라. 질량이 가장 큰 B_2 분자의 상대 질량은 34이다.

- ① 가, 나
 ② 나, 다
 ③ 나, 라
 ④ 다, 라

문제 24 몰과개수

화학올림피아드 2004년 1번

어떤 사람의 몸을 70 kg의 물로 본다면, 이 사람의 몸에 들어 있는 원자수로 가장 가까운 것은?

- ① 10^{25}
 ② 10^{26}
 ③ 10^{27}
 ④ 10^{28}

500 mL 생수가 포함하는 원자의 총 개수는?

- ① 1.3×10^{22}
- ② 4.0×10^{22}
- ③ 1.7×10^{25}
- ④ 5.0×10^{25}

순수한 물 1.0 L에 존재하는 원자의 개수는 대략 얼마인가? (물의 밀도 1.0 g/cm^3)

- ① 1.0×10^{25}
- ② 3.3×10^{25}
- ③ 1.0×10^{26}
- ④ 3.3×10^{26}

인체의 70%는 물로 이루어져 있다. 체중 50kg인 사람 몸속에 있는 물 분자의 수와 가장 가까운 값은?

[화학올림피아드 2011년 3번]

- ① 10^{25}
- ② 10^{26}
- ③ 10^{27}
- ④ 10^{28}

물 18 그램에 들어 있는 최외각전자의 몰수는?

- ① 3
- ② 8
- ③ 10
- ④ 18

다음 중 포함된 수소 원자의 개수가 가장 많은 것은?

[화학올림피아드 2013년 49번]

- ① 물 100g
- ② 3×10^{24} 개의 수소 분자
- ③ 표준 상태에서 수소 기체 10L
- ④ 수소의 질량 분율이 10% 인 물질 100g

시속 60 km로 달리는 자동차는 1 km당 0.350 kg의 CO 기체를 발생한다. 이 운행 조건에서 매분 발생하는 CO 기체의 몰수는?

- ① 12.5
- ② 0.125
- ③ 1.25×10^{-2}
- ④ 29.1

문제 31 물과질량

다음 진술 중에서 옳은 것만 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2012년 1번]

가. 0.1 mol O_2 분자 개수는 0.1 mol O 원자 개수보다 많다.
 나. SO_2 3.3 g의 몰수는 N_2O_4 4.0 g의 몰수보다 많다.
 다. 1.0 mol $MgCl_2(aq)$ 의 전체 이온수는 1.0 mol $NaOH(aq)$ 의 전체 이온수보다 많다.
 라. 0.5 M NaCl 0.5L에 존재하는 Na^+ 이온의 개수는 NaCl 29.2g에 존재하는 Na^+ 이온의 개수보다 많다.

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 다, 라
- ④ 가, 나, 다

문제 32 물과질량

액체 수소의 밀도는 0.069 g/cm^3 이다. 액체 수소에서 분자들이 고르게 분포되어 있다고 가정할 때 가장 가까운 수소 분자 중심 사이의 거리와 가장 가까운 값은?

- ① 0.05 nm
- ② 0.1 nm
- ③ 0.5 nm
- ④ 1 nm

문제 33 물과질량

아보가드로 수(N_A)를 이용하여 Ti 결정 1 cm^3 속에 들어 있는 원자의 수를 표시하면? (단, Ti 결정의 밀도는 $4.5 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ 이다.)

[화학올림피아드 2014년 4번]

- ① $(48/4.5) \times N_A$
- ② $(4.5/48) \times N_A$
- ③ $(4.5 \times 48) \times N_A$
- ④ $N_A / (4.5 \times 48)$

정상인의 공복 시 혈중 포도당(분자량 180) 농도는 100 mg/100 mL이다. 이 사람의 피에서 한 방향으로 볼 때 물 분자 몇 개마다 포도당 분자가 한 개씩 있는 셈인가?

- ① 20
- ② 200
- ③ 2000
- ④ 20000

문제 35 물과질량

물 분자들의 운동에 대한 컴퓨터 모의실험을 위해, 한 번의 길이가 50 Å인 정육면체의 모의실험 상자에 물 분자들을 넣으려고 한다. 25°C에서 물의 밀도가 1 g/cm³라고 할 때, 모의실험 상자에 들어갈 물 분자의 개수로 가장 가까운 값은?

- ① 40
- ② 400
- ③ 4000
- ④ 40000

문제 36 물과개수

아드레날 세포(cell)는 에피네프린이라는 호르몬을 포함하는 3.0×10⁴개의 작은 주머니(vesicle)로 이루어져 있다. 하나의 주머니에 3.8×10⁶개의 에피네프린을 포함하고 있다면, 주머니와 세포 전체에서의 에피네프린의 몰수로 각각 맞는 것은? (1 amol=1×10⁻¹⁸ mol, 1 fmol=1×10⁻¹⁵ mol)

- ① 6.3 fmol/vesicle과 190 amol/cell
- ② 6.3 fmol/vesicle과 190 fmol/cell
- ③ 6.3 amol/vesicle과 190 fmol/cell
- ④ 6.3 amol/vesicle과 190 amol/cell

문제 37 물과부피

기체 헬륨(He) 0.01몰에 대하여 온도·부피·압력을 측정해 표를 얻었다. [1: 0°C, 1기압, 224 mL / 2: 0°C, 3기압, 75 mL / 3: 273°C, 1기압, 447 mL / 4: 273°C, 2기압, ?]. 이 실험에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 보일의 법칙을 확인하기 위해서 실험 1과 3을 비교한다.
- ② 샤를의 법칙을 확인하기 위해서 실험 2와 3을 비교한다.
- ③ 실험 4에서 기체 헬륨의 부피는 895 mL 정도가 될 것이다.
- ④ 보일과 샤를의 법칙을 확인하기 위해서 실험 4가 반드시 필요하지는 않다.

문제 38 기체

이상 기체 방정식 $PV=nRT$ 에서 기체 상수 R의 물리적 의미는?

- ① 이상 기체 1몰을 1°C 올리는 데 필요한 힘
- ② 이상 기체 1몰을 1°C 올리는 데 필요한 압력
- ③ 이상 기체 1몰을 1°C 올리는 데 필요한 에너지
- ④ 이상 기체 1몰을 1°C 올리는 데 필요한 엔트로피

수소 기체를 채운 풍선이 공중으로 올라가면 풍선이 커진다. 풍선이 커지는 주된 이유는?

- ① 풍선 속 수소 기체의 평균 운동에너지 증가
- ② 풍선 밖 공기의 평균 운동 에너지 감소
- ③ 풍선 속 수소 기체의 풍선 벽면에 대한 충돌 빈도 증가
- ④ 풍선 밖 공기의 풍선 벽면에 대한 충돌 빈도 감소

문제 40 기체

소양강호의 바닥 온도가 8°C, 압력 6.4 atm에서 공기방울의 부피가 2.1 mL일 때, 표면의 온도 25°C·압력 1.0 atm에서 이 공기방울의 부피는 대략 얼마인가?

- ① 0.7 mL
- ② 6 mL
- ③ 21 mL
- ④ 14 mL

문제 41 물과부피

현재 인간이 얻을 수 있는 초고진공 상태는 대략 1×10^{-10} Pa이라고 한다. 이러한 상태에 있는 27°C의 공기 1 mL에 포함된 공기 분자 수와 가장 가까운 값은? (단, 1기압 = 약 100,000 Pa)

[화학올림피아드 2016년 2번]

- ① 3×10^1
- ② 3×10^2
- ③ 3×10^3
- ④ 3×10^4

문제 42 기체

5 L의 헬륨 풍선을 넣어둔 용기(1기압, 25°C)가 있다. 압력을 80(≈0.8기압)으로 낮추면서 온도를 바꿔 헬륨 풍선의 부피에 변화가 없도록 하려고 한다. 최종 온도로 가장 가까운 것은? (헬륨은 이상기체로 가정)

- ① -30°C
- ② 0°C
- ③ 20°C
- ④ 100°C

문제 43 기체

에틸렌(C_2H_4)은 플라스틱 우유통을 만드는 데 사용되는 폴리에틸렌의 원료이다. 25°C에서 부피가 40L인 피스톤 용기에 에틸렌 1kg을 채운 후, 내부 압력을 일정하게 유지하면서 피스톤 용기의 부피를 30L로 줄였다. 피스톤 용기의 최종 온도는?

[화학올림피아드 2013년 3번]

- ① -50°C
- ② -23°C
- ③ 19°C
- ④ 67°C

같은 부피의 산소와 수소가 반응하여 (i)액체인 물이 만들어지는 경우와 (ii)수증기가 만들어지는 경우를 비교할 때, 최종 부피는 몇 배 차이가 나는가? (반응 전후 1기압·24°C 일정)

- ① 1.5배
- ② 2배
- ③ 3배
- ④ 동일하다

문제 45 물과부피

화학올림피아드 2007년 17번

2500°C에서 텅스텐의 증기압은 7.0×10^{-9} 기압이다. 2500°C에서 작동하는 0.20 L 부피의 전구 안에 들어 있는 기체 텅스텐 원자의 수는?

- ① 5.4×10^{31}
- ② 4.1×10^{12}
- ③ 3.7×10^{12}
- ④ 1.9×10^{10}

문제 46 물과부피

화학올림피아드 2007년 27번

부피 1 L의 플라스크 세 개에 각각 H_2 , Cl_2 , CH_4 기체가 담겨 있다. 0°C, 1기압 조건에서 가장 높은 밀도를 가지는 기체는?

- ① H_2
- ② Cl_2
- ③ CH_4
- ④ 모두 같다.

문제 47 기체

이산화탄소는 온실효과 기체의 하나로 지목되어 국제적으로 그 배출을 제한하려는 움직임이 있다. 이산화탄소는 화산 호수에서 자연적으로 발생하여 동물들을 질식사시키기도 하는데, 이 때문에 공룡이 멸종되었다고 주장하는 고생물학자들도 있다. 생활에서는 아이스크림이 녹지 않도록 하거나, 커피에서 카페인을 제거하거나, 단열재로 쓰이는 스티로폼을 부풀리는데 이산화탄소를 사용한다. 표준 상태(1 기압, 25 °C) 이산화탄소 기체의 밀도와 가장 가까운 값은?

- ① 0.1 g/L ② 0.5 g/L ③ 1 g/L ④ 2 g/L

문제 48 물과부피

30 °C에서 염산 수용액에 아연을 넣어 수소 기체를 얻는 실험을 하였다. 처음에 포집병에 물이 가득 차 있었고 수소 기체가 발생하면서 포집병의 윗부분에 기체가 들어가서 공간이 만들어졌다. 공간의 부피가 240 mL, 압력은 1.032 atm이라면 수소 기체의 몰 수는? 같은 온도에서 수증기압은 0.042 atm이다.

- ① 9.56×10^{-4} 몰 ② 9.56×10^{-3} 몰 ③ 9.56×10^{-2} 몰 ④ 9.56×10^{-1} 몰

문제 49 기체

다음 중 ‘용기벽 단위 면적에, 단위 시간 당 충돌하는 기체의 수’를 증가시키는 경우가 아닌 것은?

[화학올림피아드 2012년 16번]

- ① 용기의 온도를 일정하게 유지하면서 기체 압력을 증가시킨다.
② 용기의 온도를 일정하게 유지하면서 기체가 담긴 용기의 부피를 줄인다.
③ 용기의 압력을 일정하게 유지하면서 온도를 높인다.
④ 용기의 온도와 부피를 일정하게 유지하면서 추가로 기체를 주입한다.

문제 50 물과부피

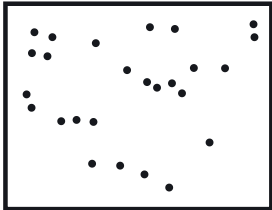
어떤 촉매의 표면적을 측정하기 위해 촉매 표면에 질소 기체의 흡·탈착 실험을 수행하였다. 우선 액체 질소의 끓는점인 77K에서 8g의 촉매 표면이 모두 덮이도록 질소 분자를 흡착시켰다. 이 때 질소 분자들은 촉매 표면에 한 층으로만 흡착되며 질소 분자 한 개가 차지하는 면적은 $2 \times 10^{-19} \text{ m}^2$ 이다. 온도를 올려 모든 질소 분자를 탈착시킨 후 273K, 1 기압에서 그 부피를 측정해 보니 22.4 cm^3 이었다. 이 촉매의 표면적은 대략 몇 $\text{m}^2 \cdot \text{g}^{-1}$ 인가?

[화학올림피아드 2014년 39번]

- ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20

20°C 3기압의 수소를 포함한 금속 통(단면, 검은 점=수소 분자)을 -5°C로 냉각시켰을 때의 상황을 가장 잘 나타낸 그림은?
(수소의 끓는점 -242.8°C)

- ① 분자들이 벽면에 몰린 분포
- ② 전체에 고르게 퍼진 분포(속도만 감소)
- ③ 바닥에 응축된 분포
- ④ 한쪽에 뭉친 분포



20 °C · 3기압 (냉각 전)

금속 통 단면 · 점 = 수소 분자 · 재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 52 원소분석장치

리비히는 1831년에 유기화합물 속의 탄소와 수소의 조성을 분석하기 위해, 유기화합물을 연소시켰을 때 생성되는 물과 이산화탄소의 질량을 측정하여 탄소, 수소, 산소의 성분 질량 비를 알아내었다. 유기화합물이 산소 속에서 완전히 연소되면서 발생한 물은 (가)에 흡수되고 이산화탄소는 (나)에 흡수된다. (가), (나)에 들어갈 단어를 옳게 짝지은 것은?

[화학올림피아드 2016년 4번]

- | (가) | (나) | (가) | (나) |
|----------------|-----|----------------|-----|
| ① 실리카겔, 수산화나트륨 | | ② 수산화나트륨, 염화칼슘 | |
| ③ 실리카겔, 염화칼슘 | | ④ 수산화나트륨, 탄산칼슘 | |

문제 53 원소분석장치

A, B, C는 질소와 수소만을 포함한 화합물들이다. 이 화합물들은 질소 1.00 g에 대해서 각각 0.0240 g, 0.216 g, 0.144 g의 수소를 포함하고 있다. 이 화합물들의 실험식으로 옳은 것은?

- ① A: N_3H , B: NH_3 , C: NH
- ② A: N_3H , B: NH_2 , C: NH
- ③ A: N_3H , B: NH_3 , C: NH_2
- ④ A: N_3H , B: NH , C: NH_2

문제 54 원소분석장치

글루코스와 아세트산은 모두 40.0%의 탄소, 6.67%의 수소, 53.3%의 산소를 포함한다. 이 화합물들의 실험식에 포함된 원자들의 총 수는?

- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 7

문제 55 원소분석장치

어떤 알코올 화합물은 탄소, 수소, 그리고 산소로 구성되어 있다. 이 화합물 92g을 완전 연소하였을 때 이산화탄소 176g와 물 108g이 생성되었다. 이 알코올 화합물의 실험식은 무엇인가?

[화학올림피아드 2012년 44번]

- ① C₂H₅O
- ② CH₃O
- ③ C₂H₆O
- ④ C₃H₈O

문제 56 계수맞추기

다음은 우주왕복선에 쓰이는 연료의 연소 반응에 대한 불균형 반응식이다. N₂O₄의 계수를 2로 맞추었을 때 (CH₃)₂N₂H₂와 N₂ 계수의 합은?

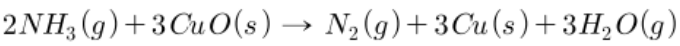


[화학올림피아드 2013년 38번]

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 6

문제 57 계수맞추기

고온에서 암모니아와 산화구리(II)를 반응시켜 질소 및 구리와 수증기를 얻는 반응은 다음과 같다.



NH₃ 17g과 CuO 80g이 반응할 때, 한계 시약은?

[화학올림피아드 2014년 1번]

- ① NH₃
- ② CuO
- ③ N₂
- ④ Cu

휘발유 자동차의 연료 효율이 10 km/L이고, 하루 50 L를 사용한다. 휘발유 밀도 0.8 kg/L, 주성분 옥탄(C_8H_{18})으로 가정할 때, 이 자동차가 하루에 최대로 만들 수 있는 CO_2 의 부피는 표준 상태에서 대략 얼마인가?

- ① 100,000 L
- ② 300,000 L
- ③ 500,000 L
- ④ 700,000 L

문제 59 양적관계

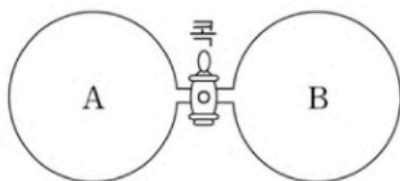
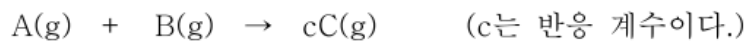
흑연(순수한 탄소) 5.00몰과 O_2 5.00몰이 들어 있는 부피가 변하지 않는 실린더에서 흑연을 모두 연소시켰는데, 불완전 연소로 인해 CO 와 CO_2 혼합 기체가 생성되었다. 연소 후 실린더를 연소 전 온도로 냉각하였더니 실린더의 압력이 20.0% 증가하였다. 최종 기체 혼합물에 가장 많은 기체와 가장 적은 기체는 각각 무엇인가?

[화학올림피아드 2011년 13번]

	가장 많은 기체	가장 적은 기체
①	O_2	CO
②	CO	CO_2
③	CO_2	O_2
④	CO_2	CO

문제 60 양적관계

아래 그림과 같이 분리되어 있는 두 개의 용기에 기체 A와 B를 각각 넣고, 콕을 열어 다음의 반응을 시켰다. 표는 A와 B의 초기 질량에 따른 생성물 C의 질량 또는 기체 B와 C의 부분 압력비($P_B : P_C$)를 나타낸 것이다.



초기 질량(g)		반응이 완결된 후	
A	B	C의 질량(g)	부분 압력비($P_B : P_C$)
2	x	3	
4	x	6	
6	x	6	
8	8		1 : 2

반응 계수 c는? (단, 용기의 부피와 온도는 일정하다.)

[화학올림피아드 2015년 59번]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

자료표

평균 원자량

원소	원자량	원소	원자량
H	1.0	Ar	39.9
He	4.0	K	39.1
Li	6.9	Ca	40.1
C	12.0	Cr	52.0
N	14.0	Mn	54.9
O	16.0	Fe	55.8
F	19.0	Ni	58.7
Ne	20.2	Cu	63.5
Na	23.0	Zn	65.4
Mg	24.3	Br	79.9
Al	27.0	Ag	107.9
Si	28.1	I	126.9
P	31.0	Ba	137.3
S	32.1	Pb	207.2
Cl	35.5		

상수

기체 상수 R	0.0821 L·atm/(mol·K) = 8.314 J/(mol·K)
아보가드로 수 N _A	6.02×10 ²³ /mol
물의 이온곱 상수 K _w (25 °C)	1.0×10 ⁻¹⁴
패러데이 상수 F	96,500 C/mol
표준 상태 (STP)	0 °C, 1 atm — 기체 1 mol = 22.4 L

문항에 다른 값이 주어지면 문항의 값을 먼저 씁니다.